

2022年上半年（上午）《数据库系统工程师》真题

第 1 题：单选题

计算机操作的最小时间单位是（ ）。

- A.指令周期
- B.时钟周期
- C.总线周期
- D.CPU周期

【正确答案】： B

【试题解析】：

计算机操作的最小时间单位是时钟周期。时钟周期是计算机中最基本的、最小的时间单位。

第 2 题：单选题

设指令由取指、分析、执行3个子部件完成，并且每个子部件的时间均为 Δt 。若采用常规标量单流水线处理机，连续执行20条指令，共需（ ）。

- A. $20\Delta t$
- B. $21\Delta t$
- C. $22\Delta t$
- D. $24\Delta t$

【正确答案】： C

【试题解析】：

$$(\Delta t + \Delta t + \Delta t) + (20 - 1) \Delta t = 22\Delta t。$$

第 3 题：单选题

折半查找要求查找表中的数据为（ ）。

- A.顺序存储、有序排列
- B.散列存储、有序排列
- C.顺序存储、无序排列
- D.散列存储、无序排列

【正确答案】： A

【试题解析】：

折半查找又称二分查找，它仅适用于有序的顺序表。

基本思路是：首先将给定值key与表中中间位置元素的关键字比较，若相等，则查找成功，返回该元素

的存储位置；若不等，则所需查找的元素只能在中间元素以外的前半部分或后半部分（例如，在查找表升序排列时，若给定值key大于中间元素的关键字，则所查找的元素只可能在后半部分）。然后在缩小的范围内继续进行同样的查找，如此重复，直到找到为止，或确定表中没有所需要查找的元素，则查找不成功，返回查找失败的信息。

第 4 题：单选题

以下恶意代码中，不需要宿主程序的是（ ）。

- A.病毒
- B.蠕虫
- C.木马
- D.宏

【正确答案】： B

【试题解析】：

计算机病毒一般都需要宿主程序，病毒将自己的代码写到宿主程序中，当该程序运行时先执行写入的病毒程序，从而造成感染和破坏。而蠕虫病毒不需要宿主程序，它是一段独立的程序或代码，因此也就避免了受宿主程序的牵制，可以不依赖于宿主程序而独立运行，从而主动地实施攻击。

宏病毒是一种寄存在文档或模板的宏中的计算机病毒。一旦打开这样的文档，其中的宏就会被执行，于是宏病毒就会被激活，转移到计算机上，并驻留在Normal模板上。从此以后，所有自动保存的文档都会“感染”上这种宏病毒，而且如果其他用户打开了感染病毒的文档，宏病毒又会转移到他的计算机上。

计算机木马病毒是指隐藏在正常程序中的一段具有特殊功能的恶意代码，是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘和攻击Dos等特殊功能的后门程序。

第 5 题：单选题

甲乙丙三人分别就相同内容的计算机程序的发明创造，先后向国务院专利行政部门提出申请，（ ）可以获得专利申请权。

- A.甲乙丙均
- B.先申请者
- C.先试用者
- D.先发明者

【正确答案】： B

【试题解析】：

谁先申请谁拥有。同时申请则协商归属，如果协商不成，则同时驳回双方的专利申请。

第 6 题：单选题

() 的保护期限是可以延长的。

- A.著作权
- B.专利权
- C.商标权
- D.商业秘密权

【正确答案】： C

【试题解析】：

商标权的保护期限是有效期为10年（若注册人死亡或倒闭1年后，未转移则可注销，期满后6个月内必须续注）。

第 7 题：单选题

以下关于C语言函数的说法中，不正确的是（ ）。

- A.函数是一段具有独立功能的程序单元
- B.函数是先声明后引用
- C.函数的定义包括函数首部和函数体
- D.函数允许嵌套定义

【正确答案】： D

【试题解析】：

C语言函数是一段具有独立功能的程序单元，函数是先声明后引用，函数的定义包括函数首部和函数体，函数是不允许嵌套定义。

第 8 题：单选题

下列不属于电子邮件收发协议的是（ ）。

- A.SMTP
- B.POP
- C.IMAP
- D.FTP

【正确答案】： D

【试题解析】：

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol），简单邮件传输协议，是一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议。

POP，Post Office Protocol，邮局协议，POP允许本地计算机上的用户代理程序连接到邮件服务器，将用户的邮件取回到本地。

IMAP, Internet Mail Access Protocol, 交互式邮件存取协议, 客户端的动作会反应到邮件服务器上。

FTP, File Transfer Protocol, 文件传输协议, 在网络上进行文件传输。

第 9 题: 单选题

以下关于SQL的描述中, 正确的是 ()。

- A.SQL只适用于关系型数据库
- B.SQL是一种结构化查询语言
- C.SQL语句不能嵌入到C语句中执行
- D.所有关系型数据库系统都必须支持SQL99标准的所有特性

【正确答案】: B

【试题解析】:

SQL, Structured Query Language, 结构化查询语言, 是一种访问和处理数据库的标准的计算机语言。SQL标准经历了SQL-89, SQL-92, SQL-99等多个版本。目前很多数据库系统只支持SQL-99的部分特征, SQL语句能够嵌入到高级语言中执行, 比如C语言。另外NoSql数据库对SQL支持的。

第 10 题: 单选题

某数据库中有会员卡基本信息表(含余额信息)和消费记录表, 现在需要通过触发器实现“新增消费记录后自动更新会员表的余额属性”, 采用 () 触发器比较适合。

- A.行级前
- B.行级后
- C.语句级前
- D.语句级后

【正确答案】: B

【试题解析】:

触发器的语句格式如下所示:

```
CREATE TRIGGER 触发器名 [{BEFORE|AFTER}]
{事件}
ON 表名
[REFERENCING {OLD AS old}{NEW AS new}]
[FOR EACH ROW] [WHEN <触发条件>]
BEGIN,
{触发动作}
END [触发器名]
```

指定触发器只有在触发 SQL 语句中指定的所有操作都已成功执行后才激发, 该题是在“新增消费记录后自动更新会员表的余额属性”, 所以是行级后。

第 11 题：单选题

关系模式 $R(U, F)$ 中， U 是属性集， F 是函数依赖集， X 、 Y 是 U 的子集。若 $Y \in XF^+$ ，则（ ）。

- A. $Y \rightarrow X$
- B. $X \rightarrow Y$
- C. $Y \rightarrow \rightarrow X$
- D. $X \rightarrow \rightarrow Y$

【正确答案】： B

【试题解析】：

U 是属性集， F 是函数依赖集， X 、 Y 是 U 的子集。若 $Y \in XF^+$ ，则 $X \rightarrow Y$ 。

第 12 题：单选题

为了把一个满足 BCNF 的关系模式规范化为 4NF，需要（ ）。

- A. 消除决定因素非码的非平凡函数依赖
- B. 消除主属性对码的部分和传递函数依赖
- C. 消除非平凡的多值依赖
- D. 消除非平凡且非函数依赖的多值依赖

【正确答案】： D

【试题解析】：

把一个满足 BCNF 的关系模式规范化为 4NF，需要消除非平凡且非函数依赖的多值依赖。若关系模式 R 1NF，若对于 R 的每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 且 $Y \not\rightarrow X$ 时， X 必含有码，则关系模式 $R(U, F)$ 4NF 4NF 是限制关系模式的属性间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

第 13 题：单选题

数据库恢复的基础是（ ）。

- A. 建立冗余
- B. 并发控制
- C. 加密
- D. 创建完整性约束

【正确答案】： A

【试题解析】：

建立冗余机制是数据库恢复的基础。

第 14 题：单选题

如果事务T获得了数据项R上的X锁，则T对R（ ）。

- A.只能读不能写
- B.只能写不能读
- C.既可读又可写
- D.不能读不能写

【正确答案】： C

【试题解析】：

排他锁（Exclusive Locks，简称X锁），又称为写锁、独占锁，在数据库管理上，是锁的基本类型之一。若事务T对数据对象A加上X锁，则只允许T读取和修改A，其他任何事务都不能再对A加任何类型的锁，直到T释放A上的锁。这就保证了其他事务在T释放A上的锁之前不能再读取和修改A。

第 15 题：单选题

（ ）不属于数据库恢复技术。

- A.数据转储
- B.登记日志文件
- C.数据库镜像
- D.封锁机制

【正确答案】： D

【试题解析】：

数据库恢复技术包括数据转储、日志和镜像，不包括封锁机制。

第 16 题：单选题

计算机系统中，I/O接口的功能有（ ）。

①数据传输及缓存；②设备状态检测和反馈；③I/O操作的控制与定时。

- A.①②
- B.①③
- C.②③
- D.①②③

【正确答案】： D

【试题解析】：

I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。主机通过I/O接口与外部设备进行数据交换。绝大部分I/O接口电路都是可编程的，即它们的工作方式可由程序进行控制。

基本功能包括：

- ①进行端口地址译码设备选择。
- ②向CPU提供I/O设备的状态信息和进行命令译码。
- ③进行定时和相应时序控制。
- ④对传送数据提供缓冲，以消除计算机与外设的“定时”或数据处理速度上的差异。
- ⑤提供计算机与外设间有关信息格式的相容性变换。提供有关电气的适配。
- ⑥还可以中断方式实现CPU与外设之间信息的交换。

第 17 题：单选题

计算机中使用系统总线结构的目的是便于增减外设，同时（ ）。

- A.减少信息传输线的数量
- B.提高信息的传输速度
- C.减少总的信息传输量
- D.提高信息传输的并行性

【正确答案】： A

【试题解析】：

总线是在计算机中连接两个或多个功能部件的一组共享的信息传输线，它的主要特征就是多个部件共享传输介质。它是构成计算机系统的骨架，是各个功能部件之间进行信息传输的公共通道，借助总线的连接，计算机各个部件之间可以传送地址、数据和各种控制信息。在计算机系统中采用总线结构，便于实现系统的积木化构造，便于增减外设，同时可以有效减少信息传输线的数量。

第 18 题：单选题

计算机在处理算数表达式 $78 + 21 * (36 - 34)$ 时，先将其转换成“（ ）”的后缀形式表示，然后利用栈进行计算。

- A. $7821 + 36*34 -$
- B. $78213634 - * +$
- C. $78213634 + * -$
- D. $3634 - 21*78 +$

【正确答案】： B

【试题解析】：

操作符在操作数前面，则称为前缀表达式。如果操作符在操作数之间，则称为中缀表达式。如果操作符在操作数后面，则称为后缀表达式。

计算机在存储中缀表达式时，需要使用树这种数据结构，如果表达式过于复杂，那么树的高度会变得很高，大大增加了时间复杂度和空间复杂度。如果转换成线性结构，那么效率将变得高很多，所以需

要将中缀表达式先转换成前缀或者后缀表达式，然后依靠栈这种线性数据结构来进行计算。

第 19 题：单选题

计算机在处理算数表达式 $78 + 21 * (36 - 34)$ 时，先将其转换成“78213634 - * +”的后缀形式表示，然后利用（ ）进行计算。

- A.栈
- B.队列
- C.数组
- D.串

【正确答案】： A

【试题解析】：

操作符在操作数前面，则称为前缀表达式。如果操作符在操作数之间，则称为中缀表达式。如果操作符在操作数后面，则称为后缀表达式。

计算机在存储中缀表达式时，需要使用树这种数据结构，如果表达式过于复杂，那么树的高度会变得很高，大大增加了时间复杂度和空间复杂度。如果转换成线性结构，那么效率将变得高很多，所以需要先将中缀表达式先转换成前缀或者后缀表达式，然后依靠栈这种线性数据结构来进行计算。

第 20 题：单选题

依次在初始为空的队列中插入元素5、6、7、8以后，紧接着做了两次删除操作，此时的队头元素是（ ）。

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

【正确答案】： C

【试题解析】：

队列是一种操作受限制的线性表，是先入先出的线性表。

第 21 题：单选题

以下关于串的叙述中，错误的是（ ）

- A.串是仅由字符构成的有限序列
- B.串是取值范围受限的线性表
- C.空串不包含任何字符
- D.串只可以采用顺序存储方式

【正确答案】： D

【试题解析】：

串是由零个或多个任意字符组成的有限序列。串可以采用多种存储方式，比如顺序存储方式，块链存储方式等。

第 22 题：单选题

（ ）的基本思想是先将待排的记录划分为独立的两个部分，然后分别对这两部分记录再执行该排序算法，最终使整个序列有序。

- A.快速排序
- B.冒泡排序
- C.堆排序
- D.希尔排序

【正确答案】： A

【试题解析】：

快速排序（Quick Sort）是从冒泡排序算法演变而来的，实际上是在冒泡排序基础上的递归分治法。快速排序在每一轮挑选一个基准元素，并让其他比它大的元素移动到数列一边，比它小的元素移动到数列的另一边，从而把数列拆解成了两个部分。

第 23 题：单选题

TCP/IP的四层模型中，每一层都提供了安全协议，以下属于网络层安全协议的是（ ）。

- A.HTTPS
- B.SSH
- C.IPsec
- D.Socks

【正确答案】： C

【试题解析】：

HTTPS：HTTPS（全称：Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocket Layer），是以安全为目标的 HTTP通道，在HTTP的基础上通过传输加密和身份认证保证了传输过程的安全性。

SOCKS：防火墙安全会话转换协议（Socks: Protocol for sessions traversal across firewall securely）SOCKS协议提供一个框架，为在TCP和UDP域中的客户机/服务器应用程序能更方便安全地使用网络防火墙所提供的服务。协议工作在OSI参考模型的第5层（会话层），使用TCP协议传输数据。

SSH：SSH为Secure Shell 的缩写，为建立在应用层基础上的安全协议。SSH是较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。

互联网安全协议（英语：Internet Protocol Security，缩写为IPsec），是一个协议簇，通过对IP协议的分组进行加密和认证来保护IP协议的网络传输协议簇（一些相互关联的协议的集合）。属于网络层安全协议。

第 24 题：单选题

（ ）不属于基于生物特征的认证技术。

- A. 指纹识别
- B. 人脸识别
- C. 口令
- D. 手写签名

【正确答案】： C

【试题解析】：

生物特征识别技术主要是指通过人类生物特征进行身份认证的一种技术，这里的生物特征通常具有唯一的（与他人不同）、可以测量或可自动识别和验证、遗传性或终身不变等特点。所谓生物识别的核心在于如何获取这些生物特征，并将之转换为数字信息，存储于计算机中，利用可靠的匹配算法来完成验证与识别个人身份的过程。身体特征包括：指纹、静脉、掌型、视网膜、虹膜、人体气味、脸型、甚至血管、DNA、骨骼等。

第 25 题：单选题

（ ）属于公钥加密算法。

- A. AES
- B. RSA
- C. MD5
- D. DES

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查信息安全基础知识。对称加密算法包括：DES（数据加密标准）、AES。非对称加密算法包括：RSA。MD5是消息摘要算法。

第 26 题：单选题

确保计算机系统机密性的方法中不包括（ ）。

- A. 加密
- B. 认证
- C. 授权

D.备份

【正确答案】： D

【试题解析】：

确保计算机系统机密性的方法包括加密、认证和授权等，其中备份不属于系统机密性的方法。

第 27 题：单选题

数据块的传输过程中，（ ）不需要CPU的参与。

- A.中断驱动/I/O
- B.程序驱动/I/O
- C.DMA
- D.TLB

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查计算机系统硬件方面关于DMA方式的基础知识。

程序控制（查询）方式：CPU需要不断查询I/O是否完成，因此一直占用CPU。

程序中断方式：与程序控制方式相比，中断方式因为CPU无需等待而提高了传输请求的响应速度。

DMA方式：DMA方式是为了在主存与外设之间实现高速、批量数据交换而设置的。DMA方式比程序控制方式与中断方式都高效。CPU只负责初始化，不参与具体传输过程。

纠错

第 28 题：单选题

以下调度算法最适用于交互式系统的是（ ）。

- A.先来先服务
- B.优先级调度
- C.短作业优先
- D.轮转算法

【正确答案】： D

【试题解析】：

时间片轮转调度是一种最古老，最简单，最公平且使用最广的算法。每个进程被分配一个时间段，称作它的时间片，即该进程允许运行的时间。如果在时间片结束时进程还在运行，则CPU将被剥夺并分配给另一个进程。如果进程在时间片结束前阻塞或结束，则CPU当即进行切换。最适用于交互式系统。

第 29 题：单选题

能够不访问页表，实现快速将虚拟地址映射到物理地址的硬件机制是（ ）。

- A.转换检测缓冲区
- B.虚拟内存
- C.多级页表
- D.内存映射

【正确答案】： A

【试题解析】：

大多数程序总是对少量的页面进行多次的访问。因此，只有很少的页表项会被反复读取，而其他的页表项很少被访问，所以可以在计算机中设置一个小型的硬件设备，将虚拟地址直接映射到物理地址，而不必再访问页表。这种设备称为转换检测缓冲区（Translation Lookaside Buffer, TLB），有时又称为相联存储器（associate memory）或快表。

第 30 题：单选题

以下为同一进程的多个线程间共享的是（ ）。

- A.地址空间
- B.栈
- C.寄存器
- D.程序计数器

【正确答案】： A

【试题解析】：

在多线程运行环境中，每个线程自己独有资源很少，只有：程序计数器，寄存器和栈，其它的资源均是共享进程的，所以也只有这些独有资源是不共享的。多个线程共享的有：内存地址空间、代码、数据、文件等。

第 31 题：单选题

系统为（ ）分配的存储空间在程序运行过程中一般是不改变的。

- A.结构体
- B.数组
- C.全局变量
- D.局部变量

【正确答案】： C

【试题解析】：

按照数据的作用域范围，可分为全局变量和局部变量。系统为全局变量分配的存储空间在程序运行的过程中一般是不改变的，而为局部变量分配的存储单元是动态改变的。

第 32 题：单选题

() 是一种解释性、面向对象、动态类型的脚本语言。

- A.C
- B.C + +
- C.Ruby
- D.JavaScript

【正确答案】： C

【试题解析】：

javascript并不是严格意义的面向对象语言，而是一种基于对象、事件驱动编程的客户端动态脚本语言。Ruby是一种开源的面向对象程序设计的服务器端动态脚本语言。

第 33 题：单选题

软件过程模型中，() 首次引入风险管理。

- A.螺旋模型
- B.瀑布模型
- C.V模型
- D.原型化模型

【正确答案】： A

【试题解析】：

软件过程模型中，螺旋模型首次引入风险管理

第 34 题：单选题

某软件需求“发送消息需要在1秒钟内得到响应”，该需求属于()。

- A.功能需求
- B.非功能需求
- C.设计约束
- D.过程约束

【正确答案】： B

【试题解析】：

软件需要包括功能需求和非功能需求。而非功能需求是指产品必须具备的属性，比如性能、可测试性、安全性等等。而“发送消息需要在1秒钟内得到响应”属于性能需求。

第 35 题：单选题

数据流图设计中，（ ）描述了输入数据流到输出数据流之间的转换。

- A.外部系统
- B.数据存储
- C.加工
- D.用户

【正确答案】： C

【试题解析】：

数据流图设计中，加工描述了输入数据流到输出数据流之间的转换。

第 36 题：单选题

在UML图中，（ ）是场景的图形化表示，描述了以时间顺序组织的对象之间的交互活动。

- A.类图
- B.对象图
- C.序列图
- D.状态图

【正确答案】： C

【试题解析】：

序列图是对对象之间传送消息的时间顺序的可视化表示。序列图的主要用途是把用例表达的需求，转化为进一步、更加正式层次的精细表达。

第 37 题：单选题

下列协议中，可以用于文件安全传输的是（ ）。

- A.FTP
- B.SFTP
- C.TFTP
- D.ICMP

【正确答案】： B

【试题解析】：

SFTP（安全文件传输协议）是一种可以安全传输文件的协议，它是一种基于SSH（Secure Shell）的文件传输协议，它允许用户将文件以加密的形式传输到远程服务器上，以保护文件的安全性。

第 38 题：单选题

DNS协议的功能是（ ）。

- A.将域名解析为IP地址
- B.将MAC地址解析为IP地址
- C.将P地址解析为MAC地址
- D.将主机名解析为IP地址

【正确答案】： A

【试题解析】：

dns的作用：将域名（网址）解析为IP地址，这个过程叫做DNS域名解析。客户端向DNS服务器发送域名查询请求；然后DNS服务器告知客户机Web服务器的IP地址；最后客户机与Web服务器进行通信。

第 39 题：单选题

某信息系统不断受到SQL注入攻击，应部署（ ）进行安全防护，实时阻断攻击行为。

- A.防火墙
- B.Web防火墙
- C.入侵检测系统
- D.堡垒机

【正确答案】： B

【试题解析】：

Web防火墙，Web Application Firewall（WAF），工作在第7层，可以识别和防范针对应用层的攻击，可以检测SQL注入、跨站脚本、网页篡改等攻击。

防火墙一般指的是传统的防火墙，一般工作在第三、四层。

堡垒机隔离了终端设备对网络服务器资源的直接访问，能够监控和记录运维人员对服务器资源的操作行为，可以起到审计监控的功能。

入侵检测系统，IDS，intrusion detection system，入侵检测系统最核心的功能是对一些访问的事件进行分析，从而发现一些违反安全策略的行为。

第 40 题：单选题

模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，模式在某一时刻的一个具体值称为该模式的一个实例。模式和实例分别是相对（ ）的。

- A.固定和变化
- B.变化和固定
- C.固定和固定
- D.变化和变化

【正确答案】： A

【试题解析】：

模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，一般是相对固定的；模式在某一时刻的一个具体值称为该模式的一个实例，一般是相对变化的。

第 41 题：单选题

与层次模型和网络模型相比，关系模型（ ）。

- A.结构复杂
- B.没有通用化的查询工具
- C.没有严格的数学支撑
- D.实现细节对程序员不可见

【正确答案】： D

【试题解析】：

关系模式是由行和列组成的二维表结构，它的特点是数据结构单一，关系是规范化的，建立在严格的数学理论基础之上，提供了通用化的查询工具，实现细节对程序员来说是透明的。

第 42 题：单选题

以下关于数据库三级模式的说法中，正确的是（ ）。

- A.内模式改变时，外模式必须改变
- B.外模式改变时，逻辑模式必须改变
- C.数据库中存储文件的结构对应于内模式
- D.一个数据库只有一个外模式

【正确答案】： C

【试题解析】：

数据库三级模式包括了外模式、模式和内模式，外模式，提高了数据的逻辑独立性和物理独立性。其中外模式是面向用户和应用程序员，对应的视图。模式是面向建立和维护数据库人员，对应的是表。而内模式是面向系统程序员，对应的是存储文件。通过三级模式二级映射，当内模式改变时，外模式不需要改变，当外模式改变时，逻辑模式也是不一定要改变，一个数据库可以有多个外模式。

第 43 题：单选题

以下选项中，（ ）不属于关系模型中的完整性约束。

- A.实体完整性
- B.参照完整性
- C.元组完整性
- D.用户定义的完整性

【正确答案】： C

【试题解析】：

关系模型中的完整性约束包括了实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性三种。

第 44 题：单选题

在关系型数据库中，（ ）。

- A.表的行次序可以任意交换
- B.表的列次序不能任意交换
- C.同一个表的两个列可以有相同的属性名
- D.同一个数据库的两个表可以同名

【正确答案】： A

【试题解析】：

关系数据库中表是一张由行和列组成的二维表结构，表中的行次序可以任意交换，表中的列次序也可以任意交换，同一个表的两个列的名称是不能相同，而且在一个数据库中不能存在相同的表名。

第 45 题：单选题

假设有关系E（学校名称，所在地）和F（学校名称，专业代码，分数线），查询所有学校所有专业的分数线，以及学校所在地的信息，对应的关系表达式为（ ）。

- A. $E \times F$
- B. $F \cap E$
- C. $E \cup F$
- D. $E \bowtie F$

【正确答案】： D

【试题解析】：

$E \bowtie F$ 表示的是自然连接，相当于语句select E.学校名称，所在地，专业代码分数线 from E, F where E.学校名称 = F.学校名称。

第 46 题：单选题

并发执行的各个事务之间不能互相干扰，属于事务的（ ）。

- A.原子性
- B.一致性
- C.隔离性
- D.持续性

【正确答案】： C

【试题解析】：

数据库支持的ACID特性。原子性（Atomicity），事务是数据库中运行的最小工作单元，整个事务中的操作要么都成功，要么都失败。一致性（Consistency），数据库总是从一个一致性的状态转换到另一个一致性的状态。隔离性（Isolation），并发执行的各个事务之间不能互相干扰。持久性（Durability），一旦事务提交，则其所做的修改就会永久保存到数据库中。

第 47 题：单选题

某会员管理系统需要对会员的账户余额进行限制，业务规则是“账户余额不能小于100”。该业务规则可采用（ ）约束实现。

- A.NOTNULL
- B.UNIQUE
- C.CHECK
- D.DEFAULT

【正确答案】： C

【试题解析】：

关系模型中的完整性约束包括了实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性三种，其中的用户定义的完整性通过check语句来定义，比如账户余额不能小于100。

第 48 题：单选题

某应用系统有两个表，会员表Member (MId, Mname, Mphone, Mgender, Mage, balance, visible) 和消费记录表Deal (D_Id, Ddate, Dtype, Dvalue, M_Id)，其中MId为会员编码。如果要查询“陈”姓会员的消费记录，对应的SQL语句为（ ）。

- A.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Mname LIKE'%陈'and Member.M Id = Deal.M Id
- B.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FRO M Member,Deal WHERE Mname LIKE'陈%'and Member.M Id = Deal.M_Id

C.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Member.M Id = Deal.M_Id
 D.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Mname LIKE%'陈%'

【正确答案】： B

【试题解析】：

要查询“陈”姓会员的消费记录，其中Mid是两个表的关联字段，并且要求姓名是以陈开头的所有会员，需要用like ‘陈%’ 来进行模糊查询。所以是SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Mname LIKE '陈%' and Member.M Id = Deal.M_Id。答案为B项。

第 49 题：单选题

下表记录了某系统中各个学校的基本信息，关系运算（ π 主管部门）的结果是（ ）。

院校名称	所在地	主管部门
电子科技大学	四川	教育部
西安电子科技大学	陕西	教育部
杭州电子科技大学	浙江	浙江
桂林电子科技大学	广西	广西

- A.{电子科技大学，西安电子科技大学，杭州电子科技大学，桂林电子科技大学}
- B.{教育部，浙江，广西}
- C.{教育部，教育部，浙江，广西}
- D.{四川，陕西，浙江，广西}

【正确答案】： B

【试题解析】：

π 是投影操作，是从投影操作是从列的角度进行运算，比如 $\pi(R)$ 表示的意思是：关系R上的投影是从R中选择出若干属性列组成新的关系。并且会去掉重复的行。所以该题B是正确答案，C没有去掉重复的行。A和D都是别的字段，是错误的。

第 50 题：单选题

数据库管理员对经理U1、U2赋予表D和M的插入权限。U1赋予实习生U3对表D的插入权限。U2发现当U3说服顾客办理信用卡后，每次都要找他注册，为了减少工作量，他也对U3赋予表M的插入权限。一段时间后，U1离职，数据库管理员收回权限，执行的SQL语句为REVOKE M FROM U1 CASCADE，此时U3仍具有的权限为（ ）。

- A.无任何权限
- B.插入D表的权限
- C.插入M表的权限
- D.插入D和M表的权限

【正确答案】： C

【试题解析】：

授予用户的权限可以由数据库管理员或其他授权者用REVOKE语句收回，语句格式为：revoke <权限>[, <权限>]...on <对象类型> <对象名> [, <对象类型> <对象名>]... from <用户>[, <用户>]... [CASCADE|RESTRICT]。其中CASCADE强制收回用户所关联的权限。

第 51 题：单选题

在关系模式“学生（学号，姓名，性别，年龄，系号，系名）”中，一个学生只能属于一个系，“系名”对于码“学号”的数据依赖是（ ），该关系模式最高属于2NF，将“学生”分解为两个关系模式：S（学号，姓名，性别，年龄，系号）和D（系号，系名），则此分解具有无损连接性，保持函数依赖。

- A.平凡函数依赖
- B.部分函数依赖
- C.传递函数依赖
- D.多值依赖

【正确答案】： C

【试题解析】：

（1）学生表的码是学号，学号->系号，系号->系名，所以是传递依赖；（2）存在传递依赖但不存在部分依赖，所以最高是2NF；（3）具有无损连接性，保持函数依赖。

第 52 题：单选题

在关系模式“学生（学号，姓名，性别，年龄，系号，系名）”中，一个学生只能属于一个系，“系名”对于码“学号”的数据依赖是传递函数依赖，该关系模式最高属于（ ），将“学生”分解为两个关系模式：S（学号，姓名，性别，年龄，系号）和D（系号，系名），则此分解具有无损连接性，保持函数依赖。

- A.2NF
- B.3NF
- C.4NF
- D.BCNF

【正确答案】： A

【试题解析】：

（1）学生表的码是学号，学号->系号，系号->系名，所以是传递依赖；（2）存在传递依赖但不存在部分依赖，所以最高是2NF；（3）具有无损连接性，保持函数依赖。

第 53 题：单选题

在关系模式“学生（学号，姓名，性别，年龄，系号，系名）”中，一个学生只能属于一个系，“系名”对于码“学号”的数据依赖是传递函数依赖，该关系模式最高属于2NF，将“学生”分解为两个关系模式：S（学号，姓名，性别，年龄，系号）和D（系号，系名），则此分解（ ）。

- A.具有无损连接性，保持函数依赖
- B.具有无损连接性，不保持函数依赖
- C.不具有无损连接性，保持函数依赖
- D.不具有无损连接性，不保持函数依赖

【正确答案】： A

【试题解析】：

（1）学生表的码是学号，学号->系号，系号->系名，所以是传递依赖；（2）存在传递依赖但不存在部分依赖，所以最高是2NF；（3）具有无损连接性，保持函数依赖。

第 54 题：单选题

以下关于触发器的说法中，正确的是（ ）

- A.由程序调用执行
- B.由增删改事件激活，自动执行
- C.由SELECT语句激活，自动执行
- D.由系统时钟事件激活，自动执行

【正确答案】： B

【试题解析】：

触发器的执行是由增删改事件激活自动触发来执行的。

第 55 题：单选题

以下关于存储过程的说法中，错误的是（ ）。

- A.存储过程可以有参数
- B.存储过程可以使用游标
- C.存储过程可以调用触发器
- D.存储过程是数据库对象

【正确答案】： C

【试题解析】：

存储过程的定义如下所示，存储过程是数据库中的对象，在数据库中执行，调用存储过程可以带有参

数，并且在存储过程里面可以使用游标等语句。

CREATE PROCEDURE <过程名> (<参数>)

<局部声明>

<过程体>

第 56 题：单选题

一级封锁协议能够防止（ ）。

①丢失修改；②不可重复读；③读脏数据。

A.①

B.①②

C.②③

D.③

【正确答案】： A

【试题解析】：

事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事束才释放，解决了丢失更新的问题。

第 57 题：单选题

下表为两个事务T1和T2的一个并发调度。其中，数据项A的初值为3，B的初值为4；变量X、Y为事务中的局部变量。语句X = Read (A) 表示读取数据项A的值到变量X，Write (A, X) 表示将变量X的值写入数据项A中。此并发调度执行结束后A和B的值分别为（ 56 ）；该调度是不正确的。

T1	T2
X=Read (A); Y=Read (B);	
	Y=Read (B); X=Read (A);
X=X+2; Write (A, X);	
	X=X+Y; Write (A, X);
Y=X*Y; Write (B, Y); Commit	
	Y=X-1; Write (B, Y); Commit

- A.A = 5, B = 20
- B.A = 7, B = 6
- C.A = 25, B = 24
- D.A = 90, B = 24

【正确答案】： B

【试题解析】：

运行过程如下图所示，最终A = 7, B = 6，该调度是不可串行化的。

	T1	T2	
	X= Read(A); Y= Read(B);		
		Y= Read(B); X= Read(A);	X=3,Y=4
A=5	X=X+2; Write(A, X);		
		X=X+Y; Write(A, X);	A=7 x=7
B=12	Y=X*Y; Write(B, Y); Commit;		
		Y=X-1; Write(B, Y); Commit;	B=6

第 58 题：单选题

下表为两个事务T1和T2的一个并发调度。其中，数据项A的初值为3，B的初值为4；变量X、Y为事务中的局部变量。语句X = Read (A) 表示读取数据项A的值到变量X，Write (A, X) 表示将变量X的值写入数据项A中。此并发调度执行结束后A和B的值分别为A = 7, B = 6；该调度（ ）。

T1	T2
X=Read (A); Y=Read (B);	
	Y=Read (B); X=Read (A);
X=X+2; Write (A, X);	
	X=X+Y; Write (A, X);
Y=X*Y; Write (B, Y); Commit	
	Y=X-1; Write (B, Y); Commit

- A.是正确的
 B.是可串行化的
 C.是不正确的
 D.会产生死链

【正确答案】： C

【试题解析】：

运行过程如下图所示，最终A = 7， B = 6，该调度是不可串行化的。

	T1	T2	
	X= Read (A) ; Y= Read (B) ;		
		Y= Read (B) ; X= Read (A) ;	X=3,Y=4
	X=X+2; Write(A, X);		
A=5		X=X+Y; Write(A, X);	A=7 x=7
	Y=X*Y; Write(B, Y); Commit;		
B=12		Y=X-1; Write(B, Y); Commit;	B=6

第 59 题：单选题

要求事务在读数据前必须先加S锁，读完后即释放的协议是（ ）。

- A.一级封锁协议
- B.二级封锁协议
- C.三级封锁协议
- D.两段锁协议

【正确答案】： B

【试题解析】：

二级封锁协议是：一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前必须先对其加S锁，读完后方可释放S锁。二级封锁协议除防止了丢失修改，还可以进一步防止读“脏”数据。但在二级封锁协议中，由于读完数据后即可释放S锁，所以它不能保证可重复读。

第 60 题：单选题

两个事务T1和T2遵守两段锁协议，则并发调度结果（ ）。

- A.是可串行化的，一定会发生死锁
- B.是可串行化的，可能会发生死锁
- C.是可串行化的，一定会发生死锁
- D.不是可串行化的，可能会发生死锁

【正确答案】： B

【试题解析】：

两段锁协议是指每个事务的执行可以分为两个阶段：加锁阶段和解锁阶段。事务遵守两段锁协议是可串行化调度的充分条件。但可能会发生死锁。

第 61 题：单选题

数据库设计的6个阶段依次是：需求分析、（ ），数据库实施，数据库运行和维护。

- A.逻辑结构设计、概念结构设计、物理结构设计
- B.概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计
- C.概念结构设计、物理结构设计、逻辑结构设计
- D.物理结构设计、逻辑结构设计、概念结构设计

【正确答案】： B

【试题解析】：

数据库设计的6个阶段依次是：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施、数据库运行和维护。

第 62 题：单选题

数据字典是（ ）。

- A.数据库中的数据
- B.查询数据的字典
- C.关于数据库中数据的描述
- D.不可更新的

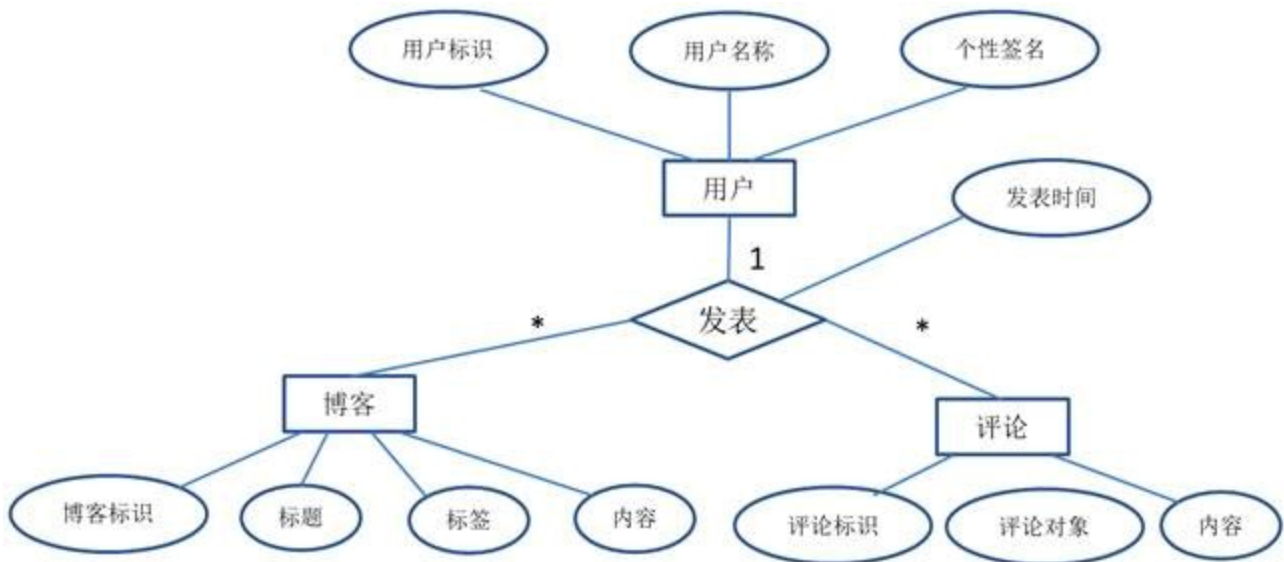
【正确答案】： C

【试题解析】：

数据字典（data dictionary）是关于数据库中数据的描述，其内容可以由DBMS自动更新。

第 63 题：单选题

某学生想要设计一个博客系统，在数据库的概念设计阶段提出了如下图所示的E-R模型，其中的联系类型为（ ），联系的属性为发表时间。



- A.一元联系
- B.二元联系
- C.三元联系
- D.四元联系

【正确答案】： C

【试题解析】：

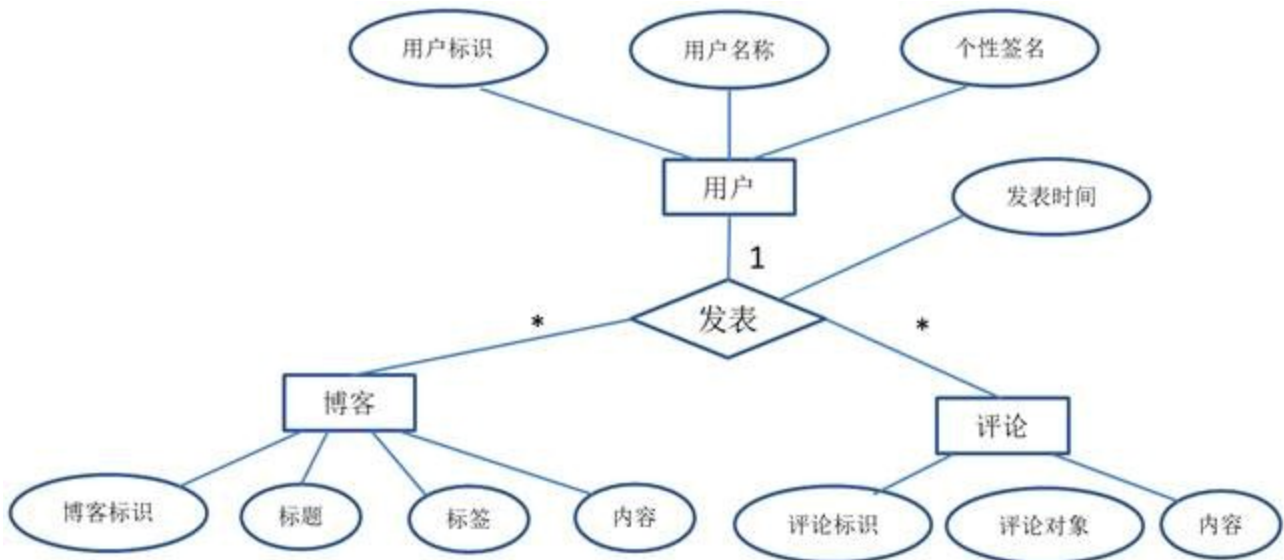
E-R模型3要素：实体、联系和属性。实体用矩形框表示，在框中记入实体名；联系用菱形框表示，在框中记入联系名；属性用椭圆形表示，将属性名记入框中。

另外还有连线，用在实体与属性之间；实体与联系之间；联系与属性之间用直线相连，并在直线上标注联系的类型。（对于一对一联系，要在两个实体连线方向各写1；对于一对多联系，要在一的一方写

1, 多的一方写*; 对于多对多关系, 则要在两个实体连线方向各写*,*)

第 64 题: 单选题

某学生想要设计一个博客系统, 在数据库的概念设计阶段提出了如下图所示的E-R模型, 其中的联系类型为三元联系, 联系的属性为 (64) 。



- A.发表
- B.发表时间
- C.用户
- D.无

【正确答案】: B

【试题解析】:

E-R模型3要素: 实体、联系和属性。实体用矩形框表示, 在框中记入实体名; 联系用菱形框表示, 在框中记入联系名; 属性用椭圆形表示, 将属性名记入框中。

另外还有连线, 用在实体与属性之间; 实体与联系之间; 联系与属性之间用直线相连, 并在直线上标注联系的类型。(对于一对一联系, 要在两个实体连线方向各写1; 对于一对多联系, 要在一的一方写1, 多的一方写*; 对于多对多关系, 则要在两个实体连线方向各写*,*)

第 65 题: 单选题

事务故障出现后, 系统自动执行 () 以撤销该事务。

- A.BEGIN TRANSACTION
- B.UNDO
- C.COMMIT
- D.REDO

【正确答案】: B

【试题解析】：

数据库恢复包括Undo和Redo两种操作，Undo是撤销事务（Undo）将未完成的事务撤销，使数据库恢复到执行前的正确状态；Redo是重做事务（Redo）对已经提交的事务重新执行。事务故障出现后，系统自动执行Undo以撤销该事务。

第 66 题：单选题

由于机房断电，某个使用检查点记录的数据库出现故障，该故障属于（ ）。

- A.系统故障
- B.介质故障
- C.事务内部故障
- D.计算机病毒

【正确答案】： A**【试题解析】：**

系统故障（通常称为软故障）是指特定类型的硬件错误、操作系统故障、DBMS代码错误、突然停电等。

第 67 题：单选题

大数据的特性一般包括（ ）。

①数量大；②速度增长快；③多样性；④价值密度低。

- A.①②③
- B.②③④
- C.①③④
- D.①②③④

【正确答案】： D**【试题解析】：**

大数据是具有数量巨大、来源多样、生成极快、多变等特征且难以使用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据。大数据的特性一般包括：数量大、速度增长快、多样性、价值密度低等特点。

第 68 题：单选题

数据仓库是为了构建新的分析处理环境而出现的一种数据存储和组织技术，其特征不包括（ ）。

- A.数据的组织面向主题
- B.数据是集成的

- C.数据是相对不稳定的
- D.数据是反映历史变化的

【正确答案】： C

【试题解析】：

数据仓库是为了构建新的分析处理环境而出现的一种数据存储和组织技术，其特征包括：面向主题、数据是集成的、数据是相对稳定的，以及数据是反映历史变化的。

第 69 题：单选题

相比于集中式数据库，分布式数据库具有（ ）的优点。

- A.成本低
- B.结构简单
- C.拓展性强
- D.数据冗余低

【正确答案】： C

【试题解析】：

分布式数据库的优点：管理具有不同透明度的数据、提高可靠性和可用性、更容易扩展系统、可以提高性能。

第 70 题：单选题

以下关于MapReduce技术的说法中，不正确的是（ ）。

- A.MapReduce的计算过程分解为两个主要阶段：Map阶段和Reduce阶段
- B.用户无需编写Map函数和Reduce函数
- C.MapReduce中存在数据chunk的冗余复制
- D.在同等硬件条件下，MapReduce的性能一般低于并行数据库

【正确答案】： B

【试题解析】：

MapReduce的计算过程分解为两个主要阶段：Map阶段和Reduce阶段，在同等硬件条件下，MapReduce的性能远低于并行数据库。MapReduce中存在数据chunk的冗余复制。

第 71 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Setting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data

may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction- processing systems are not (75) by the decision-supportworkdoad.

- A.inefficient
- B.efficient
- C.easy
- D.uneasiness

【正确答案】： A

第 72 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Seting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction- processing systems are not (75) by the decision-supportworkdoad.

- A.many
- B.past
- C.big
- D.much

【正确答案】： B

第 73 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Seting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction- processing systems are not (75) by the decision-supportworkdoad.

- A.distributed
- B.single
- C.many
- D.data

【正确答案】： A

第 74 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Setting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) data as well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction- processing systems are not (75) by the decision-support workload.

- A.table
- B.row
- C.system
- D.interface

【正确答案】： D

第 75 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Setting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) data as well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction- processing systems are not (75) by the decision-support workload.

- A.used
- B.affected
- C.supported
- D.exploited

【正确答案】： B

【试题解析】：

企业决策者需要从多个此类来源获取信息。在单个源上设置查询既繁琐又低效。此外，数据源可能只存储当前数据，而决策者可能也需要访问过去的的数据。数据仓库是从多个来源收集的信息的存储库（或归档），存储在统一的模式下，位于过去的站点。一旦收集到数据，数据就会被长期存储，从而允许访问历史数据。因此，数据仓库为用户提供了一个统一的过去数据，使决策支持查询更容易编写。此外，通过从数据仓库访问决策支持信息，决策者可以确保在线事务处理系统不受决策支持工作负载的影响。